

지수법칙 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

지수의 곱셈 · 거듭제곱의 거듭제곱 · 지수의 나눗셈

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

**채점 방법** — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

| 번호 | 정답     | 이렇게 써도 맞아요            | X일 때 볼 오개념 카드 |
|----|--------|-----------------------|---------------|
| 1  | $a^7$  | $a^7$                 | 1번            |
| 2  | $x^8$  | $x^8$                 | 1번, 6번        |
| 3  | $2^5$  | $2^5$                 | 1번, 5번        |
| 4  | $a^6$  | $a^6$                 | 2번            |
| 5  | $x^8$  | $x^8$                 | 2번            |
| 6  | $8a^3$ | $8a^3 / 8 \times a^3$ | 3번            |
| 7  | $a^4$  | $a^4$                 | 4번            |
| 8  | $x^5$  | $x^5$                 | 4번, 6번        |
| 9  | $5^3$  | $5^3$                 | 4번, 5번        |

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

| 번호 | ○ △ X | X였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | ○ △ X |                  |           |
| 2  | ○ △ X |                  |           |
| 3  | ○ △ X |                  |           |
| 4  | ○ △ X |                  |           |
| 5  | ○ △ X |                  |           |
| 6  | ○ △ X |                  |           |
| 7  | ○ △ X |                  |           |
| 8  | ○ △ X |                  |           |
| 9  | ○ △ X |                  |           |

## 이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

| 번호 | 무엇을 헷갈렸나                                       | 몇 번 나왔나                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 곱셈인데 지수까지 곱해 버림 ( $a^3 \times a^4 = a^{12}$ )  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2  | 거듭제곱의 거듭제곱에서 지수를 더해 버림 ( $(a^2)^3 = a^5$ )     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3  | 괄호 안 계수를 제곱하지 않음 ( $(2a)^3 = 2a^3$ )           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4  | 나눗셈인데 지수를 나눠 버림 ( $a^6 \div a^3 = a^2$ )       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5  | 밑까지 곱해 버림 ( $2^3 \times 2^2 = 4^5$ )           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6  | 안 보이는 지수 1 을 0 으로 봄 ( $x^6 \div x$ 에서 x 를 빼먹음) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

### ③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

#### 1 곱셈인데 지수까지 곱해 버림 ( $a^3 \times a^4 = a^{12}$ )

**괜찮아요** 곱셈이니까 지수도 곱하는 게 자연스러워 보여요. 아주 흔한 지점이에요.

**이렇게 볼까요**  $a^2 \times a^3$  을 풀어서 써 볼까요?  $(a \cdot a) \times (a \cdot a \cdot a)$  — a 가 모두 몇 개인가요?

**스스로 답해 봐요** 그러면 지수는 더해야 할까요, 곱해야 할까요?

**확인 문제**  $\cdot x^4 \times x^3$  을 간단히 하면? \_\_\_\_\_

#### 2 거듭제곱의 거듭제곱에서 지수를 더해 버림 ( $(a^2)^3 = a^5$ )

**괜찮아요** 1번과 반대 상황이라 헷갈리는 게 당연해요. 언제 더하고 언제 곱하는지가 핵심이에요.

**이렇게 볼까요**  $(a^2)^3$  은  $a^2$  을 3번 곱한 거예요.  $a^2 \times a^2 \times a^2$  에서 a 는 몇 개인가요?

**스스로 답해 봐요** 곱셈일 때와 괄호의 거듭제곱일 때, 지수에 하는 일이 어떻게 다른가요?

**확인 문제**  $\cdot (x^3)^2$  을 간단히 하면? \_\_\_\_\_

#### 3 괄호 안 계수를 제곱하지 않음 ( $(2a)^3 = 2a^3$ )

**괜찮아요** 문자에만 눈이 가기 쉬워요. 숫자도 괄호 안에 있다는 걸 놓치기 쉬운 자리예요.

**이렇게 볼까요**  $(2a)^3$  은  $(2a) \times (2a) \times (2a)$  예요. 2 는 몇 번 곱해졌나요?

**스스로 답해 봐요** 괄호 안에 있는 것 중에서, 제곱을 피해 가는 것이 있을까요?

**확인 문제**  $\cdot (3x)^2$  을 간단히 하면? \_\_\_\_\_

#### 4 나눗셈인데 지수를 나눠 버림 ( $a^6 \div a^3 = a^2$ )

**괜찮아요** 곱셈에서 더했으니 나눗셈에서 나눈다 — 규칙을 만들어 본 거예요. 좋은 시도였어요.

**이렇게 볼까요**  $a^5 \div a^2$  을 분수로 써 보면  $(a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a) / (a \cdot a)$  예요. 약분하면 a 가 몇 개 남나요?

**스스로 답해 봐요** 약분해서 남은 개수는, 처음 지수에서 무엇을 한 값인가요?

**확인 문제**  $\cdot a^9 \div a^4$  을 간단히 하면? \_\_\_\_\_

#### 5 밑까지 곱해 버림 ( $2^3 \times 2^2 = 4^5$ )

**괜찮아요** 숫자가 밑에 있으면 계산하고 싶어지죠. 자연스러운 반응이에요.

**이렇게 볼까요**  $2^3 \times 2^2$  은  $(2 \cdot 2 \cdot 2) \times (2 \cdot 2)$  예요. 곱해지는 수는 계속 2 인가요, 4 인가요?

**스스로 답해 봐요** 지수법칙에서 변하는 건 밑인가요, 지수인가요?

**확인 문제**  $\cdot 3^2 \times 3^4$  을 3의 거듭제곱 꼴로 쓰면? \_\_\_\_\_

#### 6 안 보이는 지수 1 을 0 으로 봄 ( $x^6 \div x$ 에서 x 를 빼먹음)

**괜찮아요** 안 써 있으면 없는 것 같죠. 수학에서 생략된 1 은 자주 나오는 함정이에요.

**이렇게 볼까요** x 는 x 를 몇 번 곱한 것인가요?

**스스로 답해 봐요** x 를 굳이 지수를 써서 나타내면 어떻게 쓸 수 있을까요?

**확인 문제**  $\cdot b^5 \div b$  를 간단히 하면? \_\_\_\_\_

#### ④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

##### 1. $a^7$

$a^3 \times a^4$  을 간단히 하시오.

힌트 · 밑이 같으면 지수를 더해요.

$3 + 4 = 7$  이므로  $a^7$ .

##### 2. $x^8$

$x^2 \times x \times x^5$  을 간단히 하시오.

힌트 ·  $x$  는  $x^1$  이에요.

$2 + 1 + 5 = 8$  이므로  $x^8$ .

##### 3. $2^5$

$2^3 \times 2^2$  을 2의 거듭제곱 꼴로 나타내시오.

힌트 · 밑 2 는 그대로 두고 지수만 더해요.

$3 + 2 = 5$  이므로  $2^5$ . (밑 2 는 곱하지 않아요.)

##### 4. $a^6$

$(a^2)^3$  을 간단히 하시오.

힌트 ·  $a^2$  을 3번 곱하는 것과 같아요.

$2 \times 3 = 6$  이므로  $a^6$ .

##### 5. $x^8$

$(x^4)^2$  을 간단히 하시오.

힌트 · 지수끼리 곱해요.

$4 \times 2 = 8$  이므로  $x^8$ .

##### 6. $8a^3$

$(2a)^3$  을 간단히 하시오.

힌트 · 괄호 안의 2 도 세제곱돼요.

$(2a)^3 = 2^3 \times a^3 = 8a^3$ . 2 도,  $a$  도 각각 세제곱돼요.

##### 7. $a^4$

$a^7 \div a^3$  을 간단히 하시오.

힌트 · 나눗셈이면 지수를 빼요.

$7 - 3 = 4$  이므로  $a^4$ .

##### 8. $x^5$

$x^6 \div x$  을 간단히 하시오.

힌트 ·  $x$  는  $x^1$  이에요.

$6 - 1 = 5$  이므로  $x^5$ .

##### 9. $5^3$

$5^8 \div 5^5$  을 5의 거듭제곱 꼴로 나타내시오.

힌트 · 밑 5 는 그대로, 지수만 빼요.

$8 - 5 = 3$  이므로  $5^3$ .